画像認識用データセット

ImageNet-1k

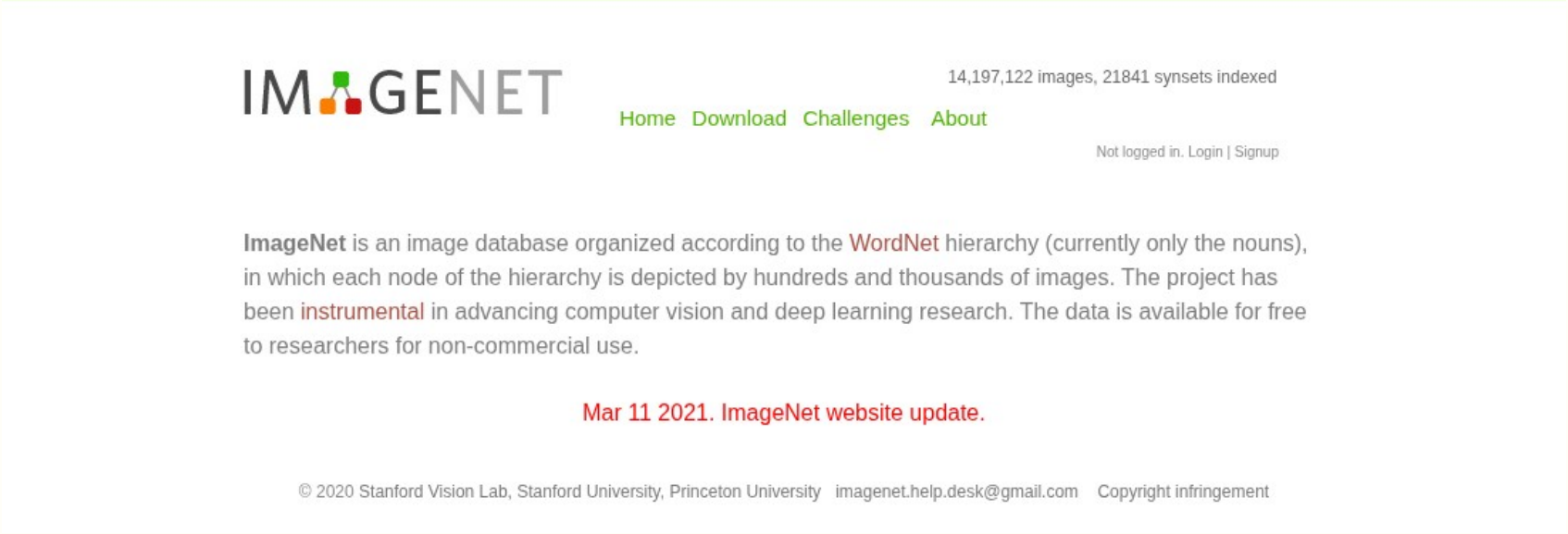
sasakiy84

本編の構成

1. 概要とタスク
2. 作成方法と規模
3. 評価と性能
4. 利用の変遷と現在
5. 入手方法とまとめ

1 概要とタスク

ImageNet の公式サイト



[1] ImageNet 公式サイト . https://www.image-net.org/

ImageNet 全体と 1,000 クラス版を区別する

- ImageNet は、物体の概念に画像を対応させたデータである。
- 2009 年に、画像認識の国際会議 CVPR で発表された [1] 。
- 2014 年時点で 14,197,122 枚・ 21,841 カテゴリだった [2] 。
- 画像認識の評価大会である ILSVRC では一部を利用する。
  - 2012 年の画像分類用データは 1,000 クラスである。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] Russakovsky et al. (2015), §1.1. https://arxiv.org/abs/1409.0575

画像から物体のクラスを予測する



正解はテンチ（淡水魚）

tench

釣り具や袋も写る画像から、魚の種類を分類する。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00009111.JPEG

1,000 カテゴリには生物と人工物が含まれる

哺乳類
ミーアキャット・アシカ

鳥類
クジャク・フラミンゴ

爬虫類と両生類
アマガエル・アホロートル

魚類と水生無脊椎動物
ウニ・ナマコ

昆虫と陸生節足動物
オオカバマダラ・サソリ

乗り物
新幹線・コンテナ船

電子機器と機械
カセットプレーヤー・ミシン

衣類と生活用品
マグカップ・フライパン

建物と構造物
ダム・温室

食品と農作物
キュウリ・パプリカ

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
1,000 カテゴリから 100 カテゴリを選び、説明用の 10 分野へ整理。日本語名は英語ラベルの訳。

正解の物体が小さく写る場合もある



正解はゴルフボール

golf ball

芝や旗が大きく写り、対象の
ボールは画面の一部を占める。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00008161.JPEG

大量の画像を学習と評価に使うために作られた

- 当時は学習に使える注釈画像が不足していた [1]。
- 画像分類用の Caltech 101 は 101 クラスだった [2]。
- それに対し、 2009 年の ImageNet は約 320 万枚・5,247 カテゴリだった。
- 原著は、規模・多様性・正確さ・階層構造を特徴とした。

[1] ImageNet の更新説明 (2021). https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php
[2] Deng et al. (2009), §1–2. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

2 作成方法と規模

同義語の集合を単位にカテゴリを作る

- 英語の概念を階層化した WordNet を利用する [1]。
- 同じ概念を表す語の集合である synset がカテゴリの単位となる。
  - tench と Tinca tinca は同じ淡水魚のカテゴリを表す。
- カテゴリには n01440764 のような WordNet ID がある。
- ImageNet-1k には 120 種類の犬も含まれる [2]。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] Russakovsky et al. (2015), §3.1. https://arxiv.org/abs/1409.0575

検索語を広げて候補画像を収集した

- 画像検索では、カテゴリの同義語を検索語に使った [1]。
- 上位概念を検索語に加え、意味の曖昧さを減らした。
  - 犬種名の whippet だけでなく、 whippet dog も使った。
- 中国語・スペイン語・オランダ語・イタリア語にも検索語を広げた。
- 重複除去後も、候補はカテゴリ当たり平均 1 万枚を超えた。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

作業者は対象の物体が写っているかを判定した

- 有償作業の Amazon Mechanical Turk を使った [1]。
- 候補画像とカテゴリの定義を作業者に提示した。
- 対象物を含む画像を選ぶよう指示した。
  - 遮蔽・複数物体・混雑した背景も対象に含めた。
- 見やすい単独物体だけに限定しなかった。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

カテゴリごとに必要な合意数を調整した

- 初期サンプルでは、各画像を 10 人以上が判定した [1]。
- 投票結果から、対象物が含まれる確からしさの表を作った。
- その後の画像は、カテゴリごとの確信度の閾値に達するまで判定した。
  - 一般的な cat と Burmese cat では、必要な合意数が異なる。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

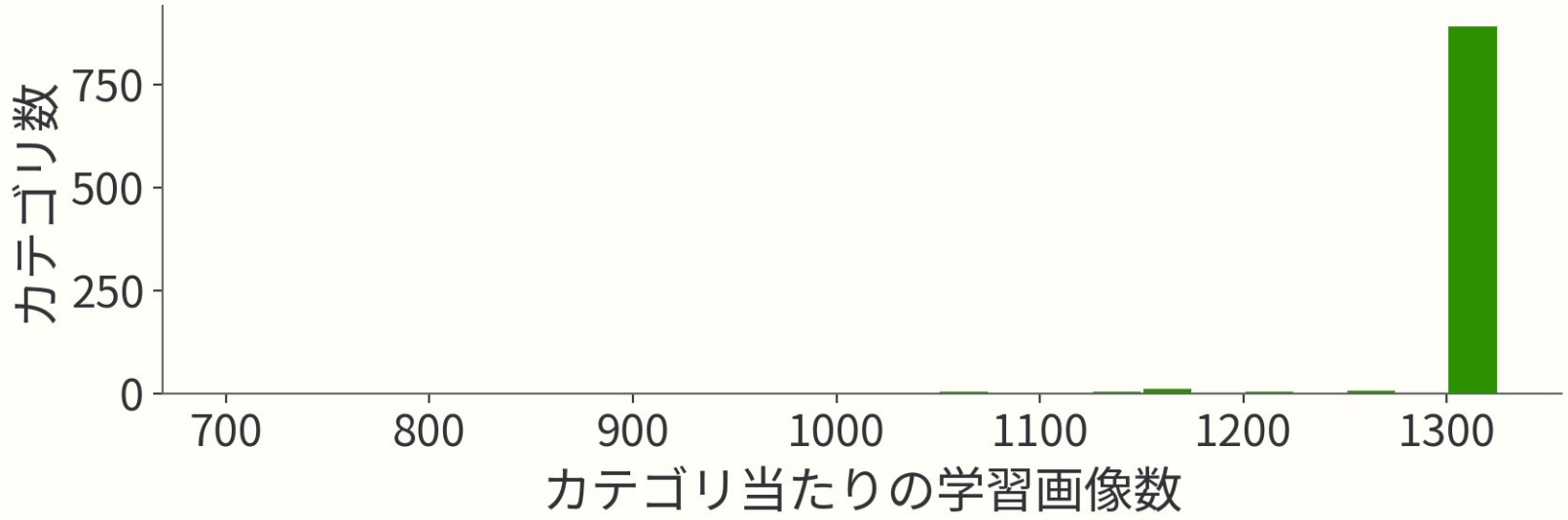
ILSVRC 2012 の画像分類用データ

分割 [1]	画像数	クラス数
学習用	1,281,167	1,000
検証用	50,000	1,000
大会テスト用	100,000	1,000

検証用は各クラス 50 枚、大会テスト用は各クラス 100 枚。

[1] Russakovsky et al. (2015), IJCV. https://arxiv.org/abs/1409.0575

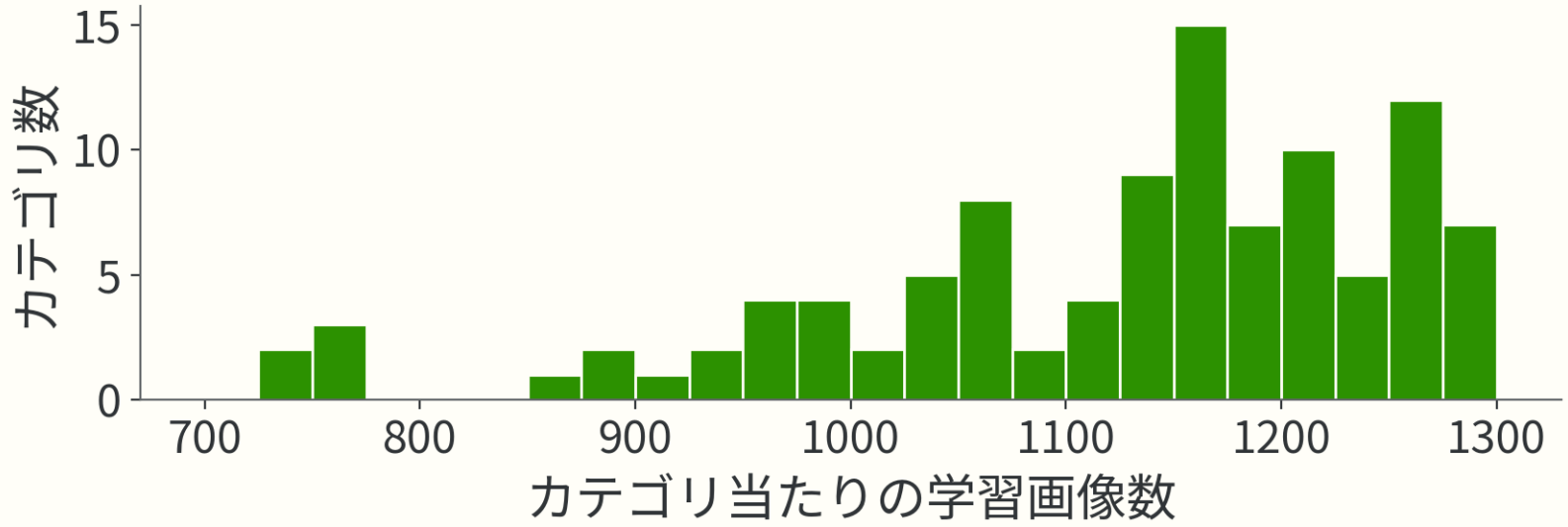
1,300 枚の学習画像があるカテゴリは 895 種類



全 1,000 カテゴリのうち、 105 カテゴリは 1,300 枚未満 [1] 。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit, meta.mat. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

学習画像が 800 枚未満のカテゴリは 5 種類



1,300 枚未満の 105 カテゴリを表示。 1,000 枚未満は 19 カテゴリ [1] 。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit, meta.mat. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

学習画像が 1,000 枚未満のカテゴリは 19 種類

最少側の 3 カテゴリ [1]	学習画像数
black-and-tan coonhound	732 枚
otterhound	738 枚
English foxhound	754 枚

- 最小 732 枚は、最大 1,300 枚の約 56% となる。
- 学習枚数とカテゴリ別正解率を対応させて、少数側の性能を確認する。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit の meta.mat 全 1,000 カテゴリを集計 . https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

3 評価と性能

評価には Top-1 と Top-5 の正解率を使う

- Top-1 は最上位の予測が正解と一致した割合である。
- Top-5 は上位 5 予測に正解が含まれた割合である [1]。
  - 正解が tench で 2 位なら、 Top-1 は 0 、 Top-5 は 1 となる。
- 画像ごとの 0 ・ 1 を平均し、正解率を百分率で示す。
- 誤り率は 100% から正解率を引く。大会では誤り率も使った。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

2012 年は畳み込みネットワークが成績を伸ばした

大会の提出システム	追加学習データ	Top-5 誤り率
ISI	なし	26.2%
SuperVision	なし	16.4%
SuperVision	Fall 2011 版	15.3%

SuperVision は、畳み込みネットワーク AlexNet を用いたシステム [1]。

[1] Russakovsky et al. (2015), Table 5. https://arxiv.org/abs/1409.0575

2016 年の ResNet 原著の評価結果

モデル [1]	Top-1 誤り率	Top-5 誤り率
ResNet-50	22.85%	6.71%
ResNet-101	21.75%	6.05%
ResNet-152	21.43%	5.71%

残差接続を用いる ResNet の、 10 クロップ評価による値。同じ画像から 10 領域を切り出し、予測をまとめる。

[1] He et al. (2016), CVPR, Table 3. https://arxiv.org/abs/1512.03385

2025 年も ImageNet で画像特徴を評価している

特徴モデル [1]	学習方式	Top-1 正解率
DINOv3 7B/16	自己教師あり	88.4%
SigLIP 2 g/16	画像とテキスト	89.1%
PEcore G/14	画像とテキスト	89.3%

特徴モデルを固定し、 ImageNet の学習用で線形分類器を学習する。検証用で条件を選び、同じ検証用で評価する。入力解像度は異なる。

[1] Siméoni et al. (2025), DINOv3, Table 7. https://arxiv.org/abs/2508.10104

4 利用の変遷と現在

分類の高い正解率だけでは汎用性を示せない

- 1,000 クラス分類は、画像の意味全体を説明しない。
- 対象物より背景の手がかりを使う可能性がある。
- 複数物体が写っても、通常の正解は 1 クラスである [1]。
- そこで ImageNet-ReaL は正解ラベルを見直した [2]。
  - 既存の検証画像に、複数の妥当なラベルを付け直す。
- 別の画像集合や撮影条件では、成績が変わる。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] Beyer et al. (2020). https://arxiv.org/abs/2006.07159

後続データは分類以外の認識にも広がった

- 先行する物体認識データ PASCAL VOC があった [1]。 2012 年版は 20 クラスを扱った。
- それに対し ILSVRC 2012 は 1,000 クラスで、 50 倍だった。
- その後、複数物体を注釈する COCO が登場した。
- 検出・領域分割のために、物体の位置と画素の領域を示す。
- 一方、場面を分類する Places は屋内外の認識を目的とした。

[1] Russakovsky et al. (2015), IJCV. https://arxiv.org/abs/1409.0575

別の画像や描画で頑健性を調べる

- ImageNetV2 は同じ 1,000 クラスで画像を再収集した [1]。
  - 別に集めた画像で、既存の検証画像への適合を調べる。
- その後、絵画の ImageNet-R や、画像を劣化させた ImageNet-C も作られた [2]。
- 2025 年の DINOv3 論文も、これらで汎化性能を調べている。
- 2026 年も公開実装に、 ImageNet での評価手順がある [2]。

[1] Recht et al. (2019). https://github.com/modestyachts/ImageNetV2
[2] DINOv3 の論文・公開実装 . https://github.com/facebookresearch/dinov3

5 入手方法とまとめ

公式サイトから必要な版を入手する

- 画像認識大会 ILSVRC の 2012 年・ 1,000 クラス分類用データは、 Kaggle で入手できる [1]。
- ImageNet 全体とその他のサブセットには、ログインと利用条件への同意が必要となる。
- 入手する版、ラベルとクラス順序、利用条件を確認する。
- 小規模な 10 クラス版 Imagenette も使える [2]。

[1] ImageNet Download. https://www.image-net.org/download.php
[2] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette

ImageNet は画像認識の学習と評価を支えてきた

- ImageNet は物体認識用の画像データベースである。
- 2009 年に発表され、多数の画像を人手で確認した。
- ImageNet-1k は ILSVRC の 1,000 クラス分類用である。
- Top-1 ・ Top-5 と、学習・評価条件を区別する。
- 現在は特徴評価にも使い、汎化は別画像で調べる。

Appendix の目次

1. 著者と発表先
2. カテゴリの見取り図
3. 画像の追加例
4. ImageNet-1k の学習画像数
5. Imagenette の画像サイズ
6. モデル評価と前処理
7. 入手コードと参考文献

ImageNet を発表した著者と発表先

- 原著は 2009 年の CVPR で発表された [1]。
- 第一著者の Jia Deng は、画像認識と ImageNet・ILSVRC を研究した。
- 最終著者の Li Fei-Fei は、物体認識と Caltech 101 を研究した。
- 発表当時の所属は Princeton 大学だった。原著は 2019 年に PAMI Longuet-Higgins Prize を受賞した [2]。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] ImageNet About. https://www.image-net.org/about.php

哺乳類と鳥類のカテゴリ

哺乳類

シベリアンハスキー
グレートデーン
ペルシャネコ
エジプシャンマウ
アフリカゾウ
ガゼル
シマウマ
ジャイアントパンダ
ミーアキャット
アシカ

鳥類

ダチョウ
ゴシキヒワ
メキシコマシコ
ユキヒメドリ
コマツグミ
カササギ
ハクトウワシ
ハゲワシ
クジャク
フラミンゴ

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

爬虫類と両生類と魚類と水生無脊椎動物のカテゴリ

爬虫類と両生類

アカウミガメ
オサガメ
ハコガメ
イグアナ
コモドオオトカゲ
ミシシッピワニ
ボアコンストリクター
インドコブラ
アマガエル
アホロートル

魚類と水生無脊椎動物

テンチ
キンギョ
ホホジロザメ
イタチザメ
シュモクザメ
アカエイ類
クラゲ
イソギンチャク
ウニ
ナマコ

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

昆虫と陸生節足動物と乗り物のカテゴリ

昆虫と陸生節足動物

テントウムシ
カブトムシ
ハチ
バッタ
コオロギ
カマキリ
セミ
トンボ
オオカバマダラ
サソリ

乗り物

旅客機
軍用機
飛行船
タンデム自転車
マウンテンバイク
スポーツカー
ミニバン
スクールバス
新幹線
コンテナ船

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

電子機器と機械と衣類と生活用品のカテゴリ

電子機器と機械

デスクトップ PC
ノート PC
キーボード
マウス
モニター
携帯電話
テレビ
ラジオ
カセットプレーヤー
ミシン

衣類と生活用品

着物
ジーンズ
カーディガン
スウェットシャツ
ランニングシューズ
リュックサック
傘
枕
マグカップ
フライパン

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

建物と構造物と食品と農作物のカテゴリ

建物と構造物

教会
モスク
宮殿
城
図書館
プラネタリウム
灯台
吊り橋
ダム
温室

食品と農作物

ピザ
チーズバーガー
ホットドッグ
ブリトー
ベーグル
プレッツェル
アイスクリーム
ブロッコリー
キュウリ
パプリカ

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

オオカバマダラの画像例



正解はオオカバマダラ

monarch

花に止まるチョウを分類する。植物も写るが、正解はチョウの種類である。

[1] ImageNet カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images
画像 ID n02279972_monarch.JPEG

イングリッシュ・スプリンガーの画像例



正解はスプリンガー犬

English springer

犬種を表すクラスである。犬という上位概念より、細かな区別を求める。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00004650.JPEG

カセットプレーヤーの画像例



正解はカセットプレーヤー

cassette player

装置の正面だけでなく、周囲の構造も写っている。ラベルは cassette player である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00008651.JPEG

チェーンソーの画像例



正解はチェーンソー

chain saw

作業者と樹木が写る画像で、
chain saw を正解とする。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00004262.JPEG

教会の画像例



正解は教会

church

低い照度の画像も含む。写真全体の明るさと、建造物のクラスは別の特徴である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00003351.JPEG

フレンチホルンの画像例



正解はフレンチホルン

French horn

楽器の一部分が大きく写る。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette 画像 ID ILSVRC2012_val_00001492.JPEG

ごみ収集車の画像例



正解はごみ収集車

garbage truck

車両と周囲の道路が写る。車両の役割を表す細かなクラス名が付いている。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00002210.JPEG

ガソリンポンプの画像例



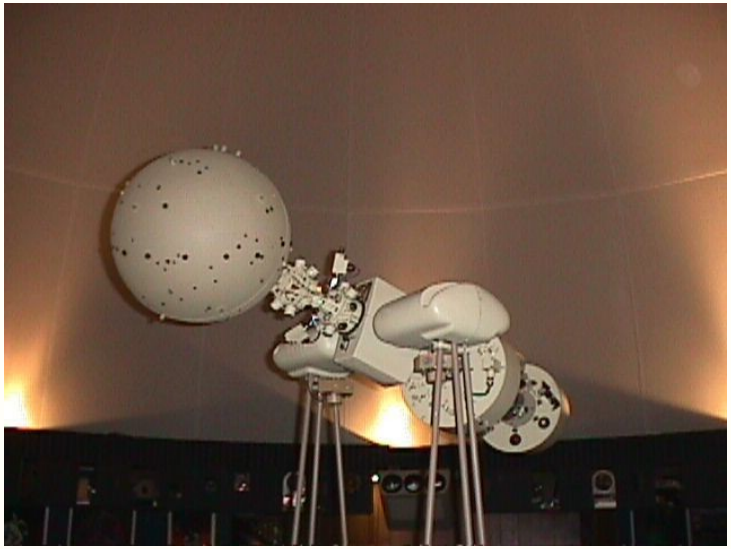
正解はガソリンポンプ

gas pump

入力には縦長の写真も含まれる。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00000732.JPEG

プラネタリウムの画像例



正解はプラネタリウム

planetarium

建物の外観に加えて、室内の投影機が写る画像もこのカテゴリに含まれる。

[1] ImageNet カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images
画像 ID n03956157_planetarium.JPEG

パラシュートの画像例



正解はパラシュート

parachute

人も写るが、クラスは
parachute である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00001440.JPEG

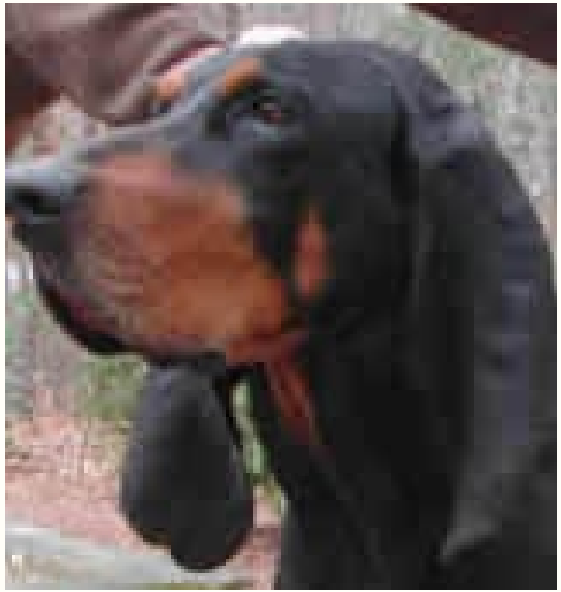
1,000 クラスの学習画像数を集計した

対象 [1]	平均	SD	中央値	最小	最大
1,000 クラス	1,281.2	70.2	1,300	732	1,300

単位はクラス当たりの画像枚数。 SD は母標準偏差。
公式 devkit の meta.mat で各クラスを 1 回ずつ数えた。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

学習画像数が最少のカテゴリは 732 枚



ブラック・アンド・タン・クーンハウンド

black-and-tan coonhound
学習画像は 732 枚 [1]。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images n02089078_black-and-tan_coonhound.JPEG

1,300 枚あるカテゴリの例はキットギツネ



キットギツネ

kit fox
学習画像は 1,300 枚 [1]。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images n02119789_kit_fox.JPEG

画像サイズは小規模な Imagenette で調べる

- ImageNet-1k の学習用は約 128 万枚ある。そこで、画像サイズの実測には 10 クラス・ 13,394 枚の Imagenette を使う [1, 2] 。
- ここからは、短辺を 160 px にリサイズした Imagenette の画像を扱う。
- 学習用 9,469 枚、検証用 3,925 枚。分割は Imagenette 独自のものである。

[1] ILSVRC 2012. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette

Imagenette の動物・装置・建造物

クラス [1]	学習用	検証用	合計
テンチ（淡水魚）	963	387	1,350
スプリンガー犬	955	395	1,350
カセットプレーヤー	993	357	1,350
チェーンソー	858	386	1,244
教会	941	409	1,350

Imagenette 160 px 版。各画像のフォルダ名でクラスと分割を数えた。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

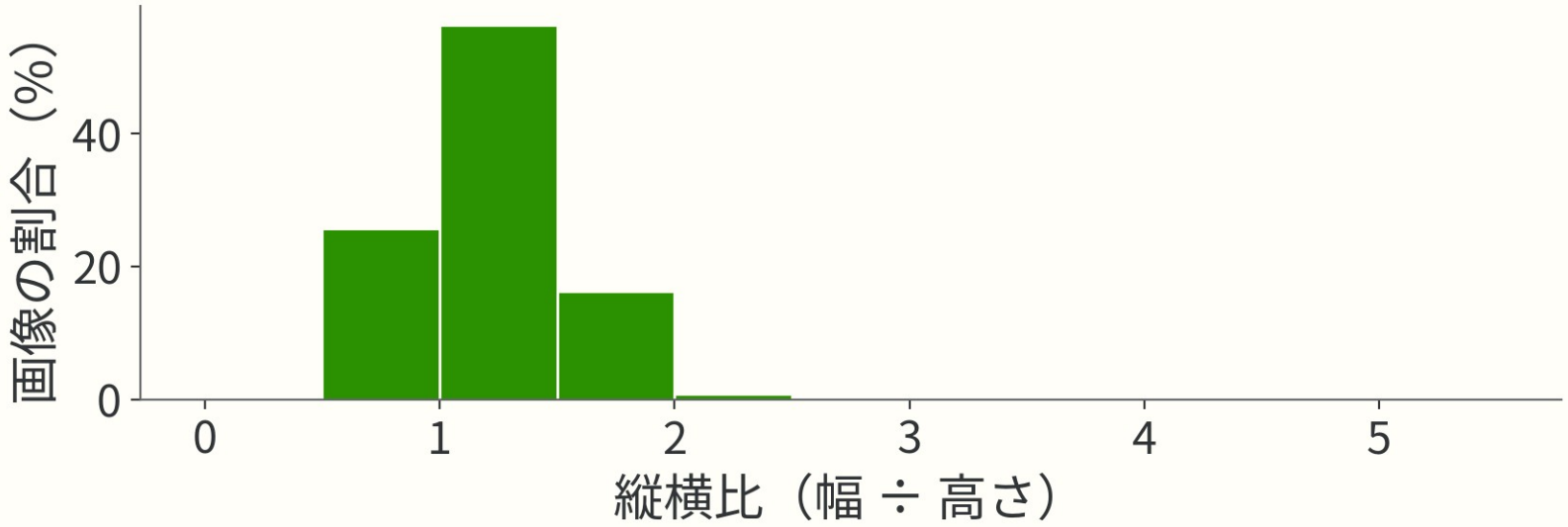
Imagenette の楽器・車両・道具

クラス [1]	学習用	検証用	合計
フレンチホルン	956	394	1,350
ごみ収集車	961	389	1,350
ガソリンポンプ	931	419	1,350
ゴルフボール	951	399	1,350
パラシュート	960	390	1,350

Imagenette 160 px 版。各画像のフォルダ名でクラスと分割を数えた。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

Imagenette の画像には縦横比のばらつきがある



全 13,394 枚。幅 ÷ 高さが 1 なら正方形、1 より大きいと横長になる。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette
棒 1 本は縦横比 0.5 の区間を表す。短辺を 160 px にリサイズした画像を集計した。

幅・高さ・長辺の記述統計

測定値	平均	SD	中央値	95% 点	最大
幅	204.9	41.4	213	249	802
高さ	175.5	30.2	160	240	707
長辺	220.4	35.1	213	258	802

単位は px 。 Imagenette 160 px 版の全 13,394 枚 [1] 。 SD は母標準偏差、 95% 点は線形補間による 95 パーセンタイル。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

長辺が最大の 802 px となる画像



正解はカセットプレーヤー

cassette player

幅 802 px ・高さ 160 px 。縦横比は 5.0125 。横に細長くてもラベルは cassette player である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID n02979186_2993.JPEG

高さが最大の 707 px となる画像



正解はガソリンポンプ

gas pump

幅 160 px ・高さ 707 px 。縦横比は 0.2263 で、全画像中の最小値である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID n03425413_13133.JPEG

順位に応じて Top-1 と Top-5 が変わる

正解の tench の順位 [1]	Top-1 の得点	Top-5 の得点
1 位	1	1
2 位	0	1
6 位	0	0

3 枚の Top-1 正解率は 33.3% 、 Top-5 正解率は 66.7% となる。画像ごとの得点を、評価対象の画像全体で平均する。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

公開済み重みの結果は実装の条件にも依存する

Torchvision の重み [1]	Top-1 正解率	Top-5 正解率
AlexNet V1	56.522%	79.066%
ResNet-50 V1	76.130%	92.862%
ViT-B/16 V1	81.072%	95.318%

いずれも ImageNet-1k 検証用。学習レシピはモデルごとに異なる。画像のパッチを処理する ViT も、同じ分類用データで評価する。

[1] Torchvision models, weight metadata. https://github.com/pytorch/vision/tree/main/torchvision/models

線形分類器でも評価画像が変わると得点が変わる

特徴モデル [1]	元の検証用	ImageNetV2	ImageNet-R
DINOv3 7B/16	88.4%	81.4%	91.1%
SigLIP 2 g/16	89.1%	81.6%	92.2%
PEcore G/14	89.3%	81.6%	92.2%

元の検証用は 1,000 クラス、 ImageNet-R はそのうち 200 クラス。クラス数と画像集合が異なるため、列同士を同じ難易度とはみなせない。

[1] Siméoni et al. (2025), Table 7. https://arxiv.org/abs/2508.10104

分類用データとプライバシーへの対応

- 2021 年に、 ImageNet 全体の person 下位カテゴリ 2,702 種類を除去した [1] 。
- この更新は、 ILSVRC の 1,000 カテゴリには影響しない。
- ただし物体の画像にも偶然写り込む人物がいる。
- そこで顔を注釈し、顔をぼかした、 ILSVRC 大会の 1,000 クラス分類用データを検討した。
- 公式トップの 1,420 万枚という表示だけで、更新後の収録範囲を判断しない。

[1] ImageNet の更新説明 (2021). https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php

公式 devkit でクラス別の件数を確認する

```
from scipy.io import loadmat

meta = loadmat(
    "ILSVRC2012_devkit_t12/data/meta.mat",
    squeeze_me=True, struct_as_record=False
)["synsets"]
classes = [x for x in meta if x.num_children == 0]
counts = [int(x.num_train_images) for x in classes]
print(len(classes), sum(counts))
# 1000 1281167
```

devkit を取得・展開した後に実行する。 scipy を利用する。
WordNet ID とモデルのクラス番号を同一視しない。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

Imagenette を取得して画像とラベルを読む

シェルで取得する

```
curl -L --fail -o imagenette.tgz \
  https://s3.amazonaws.com/fast-ai-imageclas/imagenette2-160.tgz
tar -xzf imagenette.tgz
```

Python で画像とラベルを読む

```
from torchvision.datasets import ImageFolder
data = ImageFolder("imagenette2-160/train")
image, label = data[0]
print(data.classes[label], image.size)
```

10 クラスの Imagenette を読み、 classes でクラス名を確認する。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

モデルに合う前処理を指定する

```
from PIL import Image
from torchvision.models import resnet50, ResNet50_Weights

weights = ResNet50_Weights.IMAGENET1K_V1
model = resnet50(weights=weights).eval()
image = Image.open("example.JPEG").convert("RGB")
batch = weights.transforms()(image).unsqueeze(0)
# batch.shape == [1, 3, 224, 224]
```

重みに対応したリサイズ・クロップ・正規化を使う。 10 クラス版とモデルの 1,000 クラス出力は、クラス名で対応させる。

[1] Torchvision ResNet. https://github.com/pytorch/vision/blob/main/torchvision/models/resnet.py

参考文献

ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). CVPR, pp. 248–255.

ImageNet の原著論文。 WordNet 階層に沿う画像収集と人手による注釈を報告する。

https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge

Russakovsky, O., et al. (2015). International Journal of Computer Vision, 115, pp. 211–252.

ILSVRC の総括論文。画像分類・検出・位置推定の課題と評価結果をまとめている。

https://arxiv.org/abs/1409.0575

参考文献

Deep Residual Learning for Image Recognition

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). CVPR, pp. 770–778.

ResNet の原著論文。残差接続による深いネットワークの学習と ImageNet 評価を示す。

https://arxiv.org/abs/1512.03385

Transfer Learning for Computer Vision Tutorial

Chilamkurthy, S. (n.d.). PyTorch Tutorials. 参照 2026-10-15.

PyTorch の公式教材。事前学習済みモデルの微調整と固定特徴による分類を実装している。

https://github.com/pytorch/tutorials/blob/main/beginner_source/transfer_learning_tutorial.py

参考文献

Models and pre-trained weights

Torchvision contributors (n.d.). Torchvision documentation. 参照 2026-10-15.

Torchvision の公式リファレンス。公開重みの評価値・クラス定義・前処理を記載する。

https://github.com/pytorch/vision/blob/main/docs/source/models.rst

Imagenette

fastai (n.d.). GitHub repository. 参照 2026-10-15.

ImageNet の 10 クラスを抜き出した小規模データセット。配布物とベンチマークを公開する。

https://github.com/fastai/imagenette

参考文献

Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?

Recht, B., Roelofs, R., Schmidt, L., & Shankar, V. (2019). ICML, Proceedings of Machine Learning Research, 97.

ImageNetV2 の原著論文。新たに収集した画像で既存分類器の汎化性能を検証する。

https://arxiv.org/abs/1902.10811

Are we done with ImageNet?

Beyer, L., Hénaff, O. J., Kolesnikov, A., Zhai, X., & van den Oord, A. (2020). arXiv:2006.07159.

検証画像の正解を再注釈した研究。複数の物体を正解とする ReaL ラベルを提案する。

https://arxiv.org/abs/2006.07159

参考文献

Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations

Hendrycks, D., & Dietterich, T. (2019). ICLR.

ImageNet-C と ImageNet-P の提案論文。汚損や連続的な変化に対する頑健性を評価する。

https://arxiv.org/abs/1903.12261